

第4章 マルチファクター・モデルと APT

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第4章

前章：CAPM（市場ベータ1本） → 本章：リスク要因を複数に拡張する

本日の内容

1. マルチファクター・モデル：リスクの源泉を複数に増やす
2. 裁定価格理論（APT）：無裁定だけから価格関係を導く
3. APTの実装：マクロファクター・モデルとファーマ＝フレンチ3ファクター

今回は教科書の記述がやや簡潔なため、具体的な数値例を補いながら進めます。

この章のねらい

前章のCAPMは、あらゆるリスクをただ一つの市場ベータに集約した。しかし現実のリターンには市場だけでは説明できない系統的な偏り（バリュー株効果・サイズ効果など）が観測される。

- リスクの源泉を**複数**に増やした**マルチファクター・モデル**を定式化する
- 市場均衡ではなく**無裁定**のみを仮定して期待リターンを導く**裁定価格理論（APT）**を証明する
- APTを実装した**マクロファクター・モデル**と**ファーマ=フレンチ3ファクター・モデル**を見る

Part 1 : マルチファクター・モデル

マーケット・モデルの復習

前章の証券特性線は、市場という**ただ一つの共通要因**でリターンを説明する**シングルファクター・モデル**だった。

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + e_i, \quad \text{Cov}(R_M, e_i) = 0$$

ポートフォリオに集計すると

$$\sigma_P^2 = \beta_P^2 \sigma_M^2 + \sigma_{e_P}^2$$

と市場関連リスク・非市場リスクに分かれた。市場だけが共通要因とは限らない —— GDP成長率, 金利, インフレ, 信用スプレッドなど**複数**のマクロ要因が同時に証券を動かす。

マルチファクター・モデルの定義

定義：マルチファクター・モデル

K 個のコモンファクター $f_1, \dots, f_K$ を用いて

$$R_i = a_i + b_{i1}f_1 + b_{i2}f_2 + \dots + b_{iK}f_K + e_i$$

b_{ik} : 証券 i のファクター k への**ファクター・エクスポージャー**。 e_i : **固有リターン** ($\mathbb{E}[e_i] = 0, \text{Cov}(f_k, e_i) = 0, \text{Cov}(e_i, e_j) = 0$)

$K = 1, f_1 = R_M - \mathbb{E}[R_M]$ とすればマーケット・モデルに戻る。エクスポージャー・ベクトル $\mathbf{b}_i$ が、証券がどのリスクにどれだけ晒されているかを特徴づける。

ファクター・エクスポージャーの加重平均

命題：ポートフォリオへの集計

$$b_{P,k} = \sum_{i=1}^n w_i b_{ik} \quad (k = 1, \dots, K)$$

固有リターンが無相関なら

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\sum_{k,l} b_{P,k} b_{P,l} \text{Cov}(f_k, f_l)}_{\text{ファクター・リスク (分散不能)}} + \underbrace{\sum_i w_i^2 \sigma_{e_i}^2}_{\text{固有リスク (分散可能)}}$$

前章のリスク分解と同じ要領：ベータが加重平均されたように、**各ファクターへのエクスポージャーも加重平均される。**

数値例：3証券・2ファクター

ファクター： f_1 （市場, $\sigma_{f_1} = 15\%$), f_2 （金利, $\sigma_{f_2} = 10\%$), $\text{Cov}(f_1, f_2) = 0$ 。

証券	b_1	b_2	σ_e
A	1.2	0.3	25%
B	0.8	-0.5	30%
C	1.0	0.6	20%

等金額 ($w = \frac{1}{3}$) ポートフォリオ P は $b_{P1} = 1.0$, $b_{P2} \approx 0.133$ 。

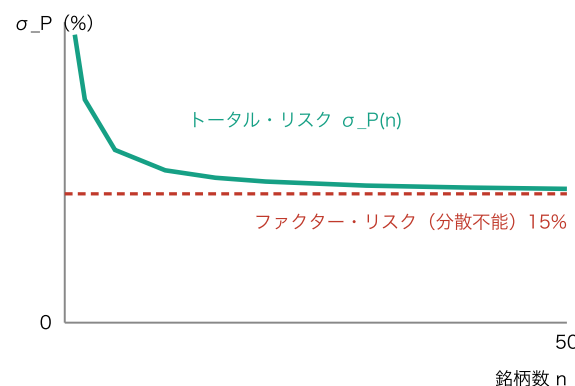
$$\underbrace{1.0^2 \times 0.15^2 + 0.133^2 \times 0.10^2}_{\text{ファクター・リスク} \approx 0.0227} + \underbrace{\frac{1}{9}(0.25^2 + 0.30^2 + 0.20^2)}_{\text{固有リスク} \approx 0.0214} \Rightarrow \sigma_P \approx 21.0\%$$

なぜ固有リスクだけが消えるのか

分散投資で消えるのは固有リスクだけ

固有リスク $\sum_i w_i^2 \sigma_{e_i}^2$ は, n 銘柄に等金額投資すれば $\frac{1}{n} \overline{\sigma_e^2} \rightarrow 0$ と消える。

ファクター・リスクはすべての証券が共有する f_k に由来し, 分散しても $b_{P,k}$ がゼロにならない限り残る。



固有リスクをほぼ消し去ったポートフォリオを**十分に分散されたポートフォリオ**と呼ぶ。
次節のAPTは「消せないファクター・リスクにだけ価格がつく」という主張。

価格づけ以前の実務的な使い道

マルチファクター・モデルの応用

- **インデックス・トラッキング**：指数とファクター・エクスポージャーを一致させれば、全銘柄を保有せず少数銘柄で指数を複製できる
- **ファクター・ベッティング**：特定のファクターにだけ意図的にエクスポージャーを傾け、その要因に賭けるアクティブ運用ができる

これらは「価格が正しいかどうか」を問わない、リスク管理・ポートフォリオ構築のツールとしての使い方。次節では、このファクター構造から**価格関係**を導く。

Part 2 : APT — 裁定価格理論

CAPMとは異なるアプローチ

CAPMは「全投資家が平均・分散最適化を行い、市場が均衡する」という強い前提からSMLを導いた。

裁定価格理論 (Arbitrage Pricing Theory, APT)

投資家の効用や市場均衡を仮定せず、ただ**無裁定**（元手なしで確実な利益を生む機会が存在しない）だけから価格関係を導く（Ross, 1976）。

前提が弱いぶん結論も緩やかだが、複数ファクターを自然に扱える点で実務的。

サプリのカプセルのアナロジー

ファクターを期待値0に基準化すると, $R_i = E_i + b_{i1}f_1 + \cdots + b_{iK}f_K + e_i$ (f_k は「サプライズ」)。

サプリ (カプセル) のアナロジー

証券を, K 種類の成分 (ファクター) を b_i だけ含んだサプリのカプセルだと思おう。各成分に単価 λ_k がつくなら, カプセルの正しい値段は成分価値の合計 $\sum_k b_{ik}\lambda_k$ 。これより安ければ買って分解して売り, 高ければ成分を買い集めて詰めて売れば元手なしで儲かる —— この**裁定**が消えるまで価格は調整される。

APTの主定理

APTの主定理

十分に分散されたポートフォリオが自由に組成できるとき、任意の証券のリスクプレミアムは（近似的に）

$$E_i - r_f = b_{i1}\lambda_1 + b_{i2}\lambda_2 + \cdots + b_{iK}\lambda_K$$

で表される。 λ_k ：ファクター k のリスクプレミアム（ファクター価格）。

証明の骨格：**元手ゼロ・全ファクター・エクスポージャー0**の裁定ポートフォリオを組むと、無裁定より期待リターンも0でなければならない——これだけから導かれる。

数値例：裁定ポートフォリオを実際に組む

単一ファクター ($b = 1$) で十分に分散された3ポートフォリオ P, Q, R の期待リターンが $E_P = E_Q = 10\%$, $E_R = 12\%$ だとする (R が割安＝無裁定でない状態)。

投資比率 $(w_P, w_Q, w_R) = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ を組むと

$$\sum w_i = 0 \text{ (元手ゼロ)}, \quad \sum w_i b_i = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 = 0 \text{ (エクスポージャーも0)}$$

それなのに期待リターンは $-\frac{1}{2}(10\%) - \frac{1}{2}(10\%) + 1(12\%) = 2\%$ ！ リスクなしで確実に2%の利益

これが裁定機会。無裁定ならこの機会は存在せず、同じエクスポージャーの資産は同じ期待リターンでなければならない。

ファクター・ポートフォリオと近似の意味

系：ファクター・プレミアムの意味

ファクター k にだけエクスポージャー1をもつ十分に分散されたポートフォリオ（**ファクター・ポートフォリオ**）のリスクプレミアムは、ちょうど λ_k 。 λ_k は「ファクター k のリスクを1単位負担して得られる超過リターン」。

- 主定理が個別証券では**近似**にとどまるのは、固有リスク e_i が有限の銘柄数では完全には消えないから
- 銘柄数を増やし十分に分散されたポートフォリオに近づくほど、誤差は小さくなる

CAPMはAPTの特別な場合

CAPMとAPTの関係

ファクターを1つ ($K = 1$) とし, 市場超過リターン $f_1 = R_M - \mathbb{E}[R_M]$ にとると, $b_{i1} = \beta_i$, $\lambda_1 = \mu_M - r_f$ となり, APTはSMLに一致する。CAPMはAPTの単一ファクター版とみなせる。

CAPMとAPTの対比

- **CAPM** : 全投資家が最適化し市場が均衡する (均衡アプローチ)。リスク要因は市場ただ1つに一意に定まる
- **APT** : 効用や均衡を仮定せず無裁定のみ要請 (無裁定アプローチ)。リスク要因の個数も中身も理論からは特定されない

Part 3 : APTの実装 : ファクターを選ぶ

マクロファクター・モデル

APTはファクターが何であることを**特定しない**。実際に使うには具体的に選ぶ必要がある。

Chen–Roll–Ross (1986)：マクロファクター

工業生産（景気）・予想外インフレ・信用スプレッド・金利の期間構造などを使用。

ファクター	リスクプレミアム λ_k
GDP成長（景気）	13.589%
予想外インフレ	-0.659%
信用スプレッド	7.205%

景気敏感株ほど高い期待リターンを要求され、インフレの保険になる資産は低い期待リターンで保有される。

ファーマ＝フレンチ3ファクター・モデル

Fama–French (1993) : 3ファクター

マーケット ($R_M - r_f$) / **SMB** (Small minus Big, サイズ) / **HML** (High minus Low, 簿価時価比率＝バリュー)

$$E_i - r_f = b_{i,M} \lambda_M + b_{i,SMB} \lambda_{SMB} + b_{i,HML} \lambda_{HML}$$

	マーケット	SMB	HML
λ	5.92%	3.94%	4.47%

数値例：3ファクターによる期待リターン

$r_f = 3\%$, あるバリュー寄り小型株が $b_M = 1.1$, $b_{SMB} = 0.6$, $b_{HML} = 0.4$ のとき

$$E_i - r_f = 1.1 \times 5.92\% + 0.6 \times 3.94\% + 0.4 \times 4.47\% = 10.66\% \Rightarrow E_i \approx 13.66\%$$

CAPM（市場ベータ1.1のみ）で評価すると $E_i - r_f = 6.51\%$, $E_i \approx 9.51\%$ にとどまる

3ファクター・モデルは、小型・割安であることへの上乗せ（+4.15%）を期待リターンに織り込む点がCAPMと異なる。

他のファクターモデルと章のまとめ

その他の代表的なモデル

- **ICAPM** (Merton, 1973) : 投資機会集合の変化をファクターに
- **CCAPM** : 消費の変動をただ1つのファクターに
- **Carhart 4ファクター** (1997) : FF3にモメンタムを追加

いずれも「リスクプレミアム = エクスポージャー × ファクター価格の和」という裁定プレミアム構造を共有する。

まとめ

- **マルチファクター・モデル**： K 個のコモンファクターでリターンを説明。リスクは**ファクター・リスク**（分散不能）と**固有リスク**（分散可能）に分解
- **APT主定理**： 無裁定だけから $E_i - r_f = \sum_k b_{ik} \lambda_k$ を導出。裁定ポートフォリオ（元手0・全エクスポージャー0）の期待リターンが0であることが核心
- CAPMは**単一ファクターのAPT**とみなせる（均衡 vs 無裁定という異なる原理から同じ形の式に到達）
- 実装にはマクロファクター（CRR）やファーマ=フレンチ3ファクターなど、ファクターを具体的に選ぶ必要がある
- 次章： 無裁定の考え方をさらに一般化し、**リスクニュートラル・プライシング**へ

次回：第5章 リスクニュートラル・プライシング グ

「無裁定」という考え方を状態価格・リスク中立確率へと一般化し、
デリバティブの価格づけの土台を作る

ご質問・ご議論のある方はぜひ